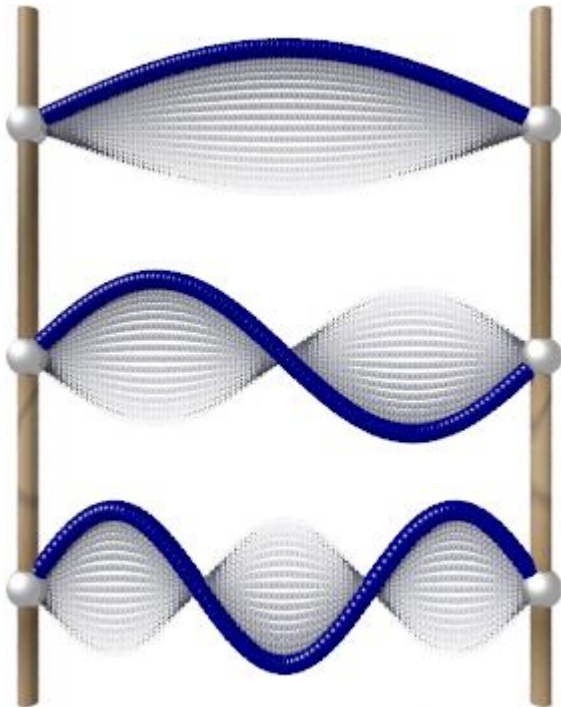
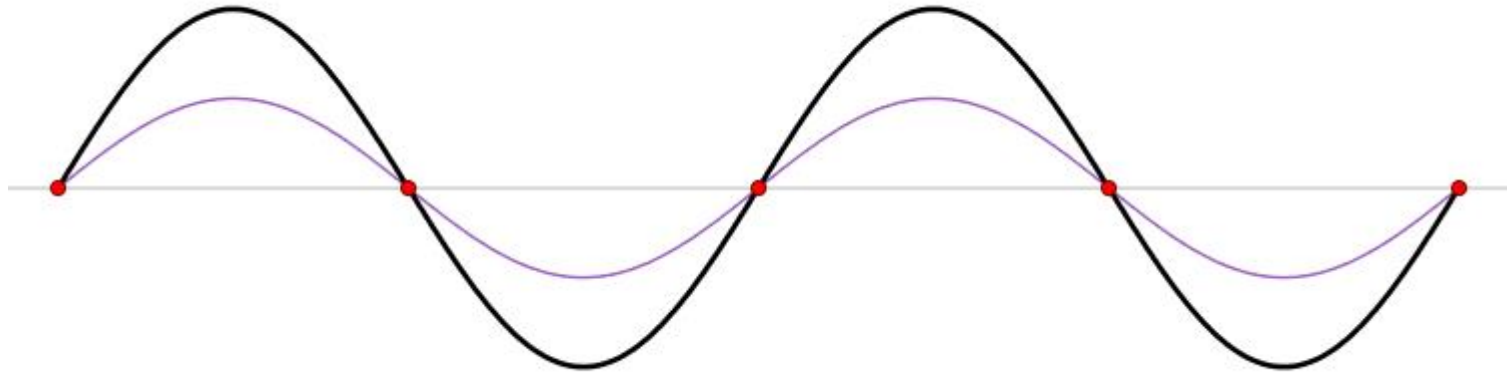


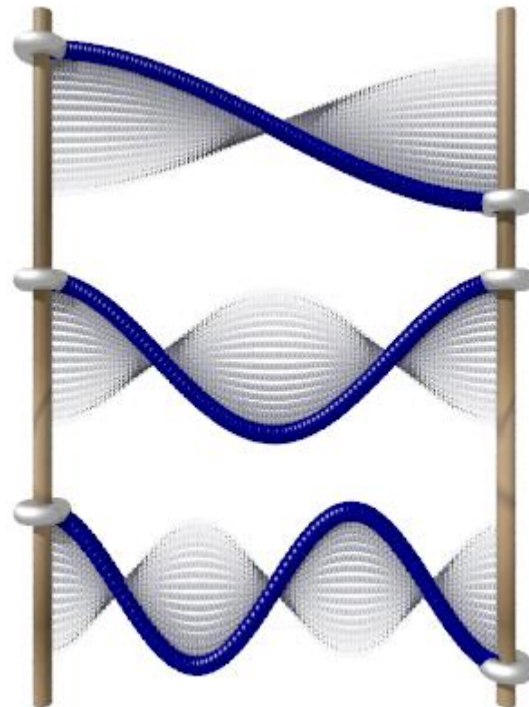
Theo như quan sát, ta thấy:

- + Chiều dài các ống của đàn là khác nhau.
- + Vật chất dao động là cột khí trong ống.
- + Âm phát ra trầm hay bổng là do tần số khác nhau.

BÀI SÓNG DỪNG



pavol krivosik, 2008



pavol krivosik, 2008

BÀI SÓNG DỪNG

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

- Đọc mục I và trả lời các câu hỏi sau:
- Nêu tên các dụng cụ để tiến hành thí nghiệm?
- Các bước để tiến hành thí nghiệm?
- Từ kết quả thí nghiệm, rút ra được những kết luận gì?
- Quan sát sợi dây khi xảy ra hiện tượng, các điểm trên dây dao động như thế nào, có những điểm nào đặc biệt? Các tần số ghi lại có liên hệ như thế nào?

BÀI SÓNG DỪNG

I. THÍ NGHIỆM TẠO SÓNG DỪNG

- <https://www.youtube.com/watch?v=g bMCwntYCr4&t=35s>

• I. Dụng cụ:

- - Giá thí nghiệm.
- - Dây đàn hồi PQ.
- - Bộ rung.
- - Máy phát âm tần.

BÀI SÓNG DỪNG

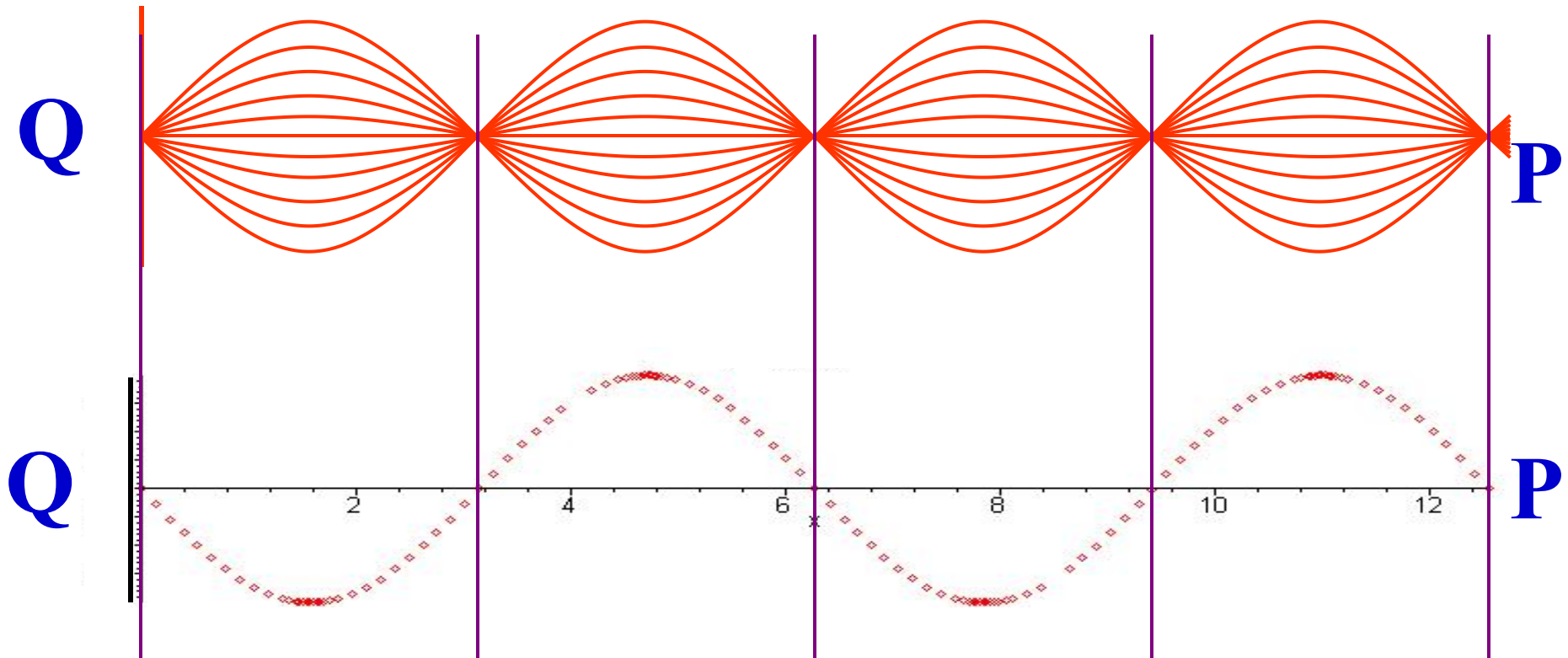
Nhận xét:

- Có những điểm dao động với biên độ lớn, có những điểm đứng yên. Các điểm này cách đều nhau.
- Trên Sợi dây hình thành các bó, khi thay đổi tần số thì số bó thay đổi, các tần số này cách đều nhau một khoảng nhất định.

Quan sát hiện tượng sóng dừng

Sóng phản xạ

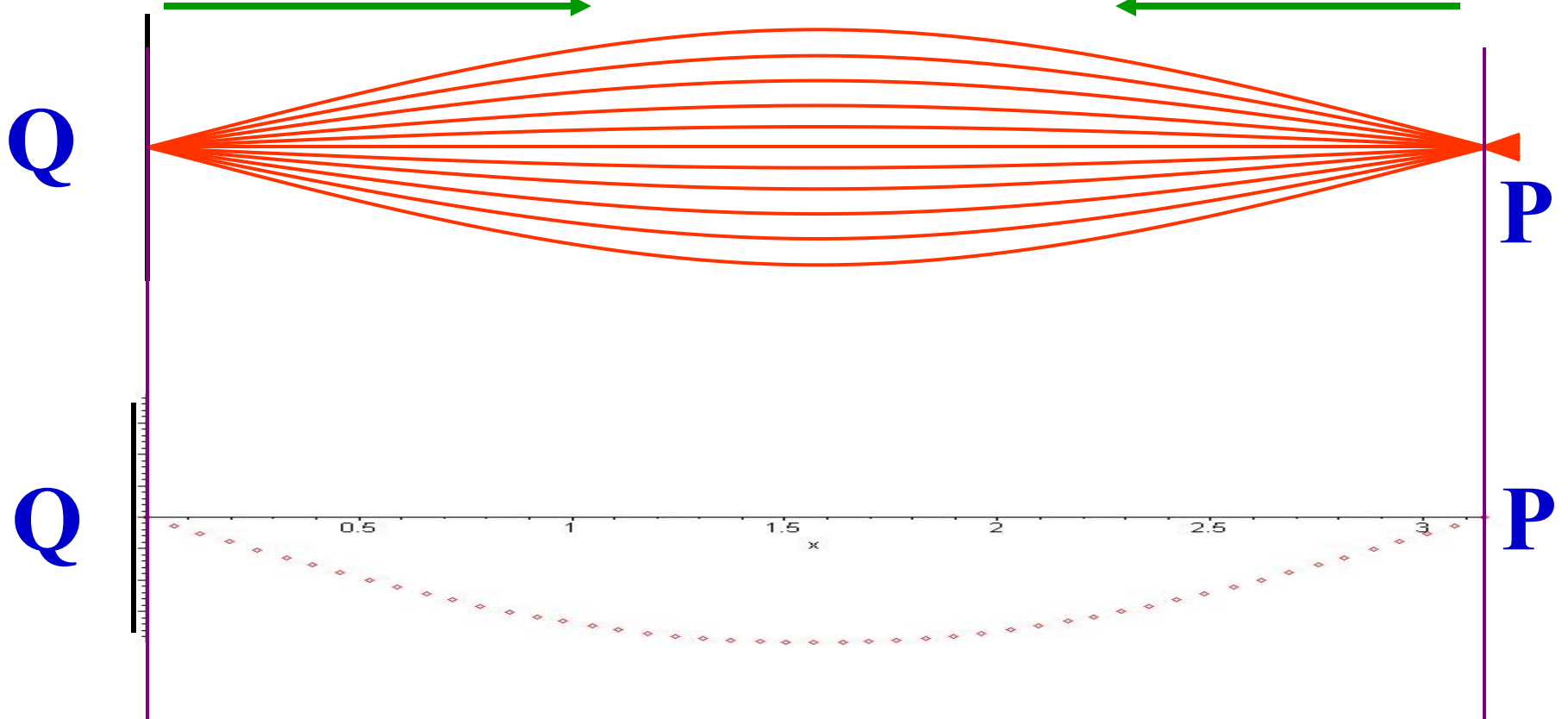
Sóng tới



Quan sát hiện tượng sóng dừng

Sóng phản xạ

Sóng tới



BÀI SÓNG DỪNG

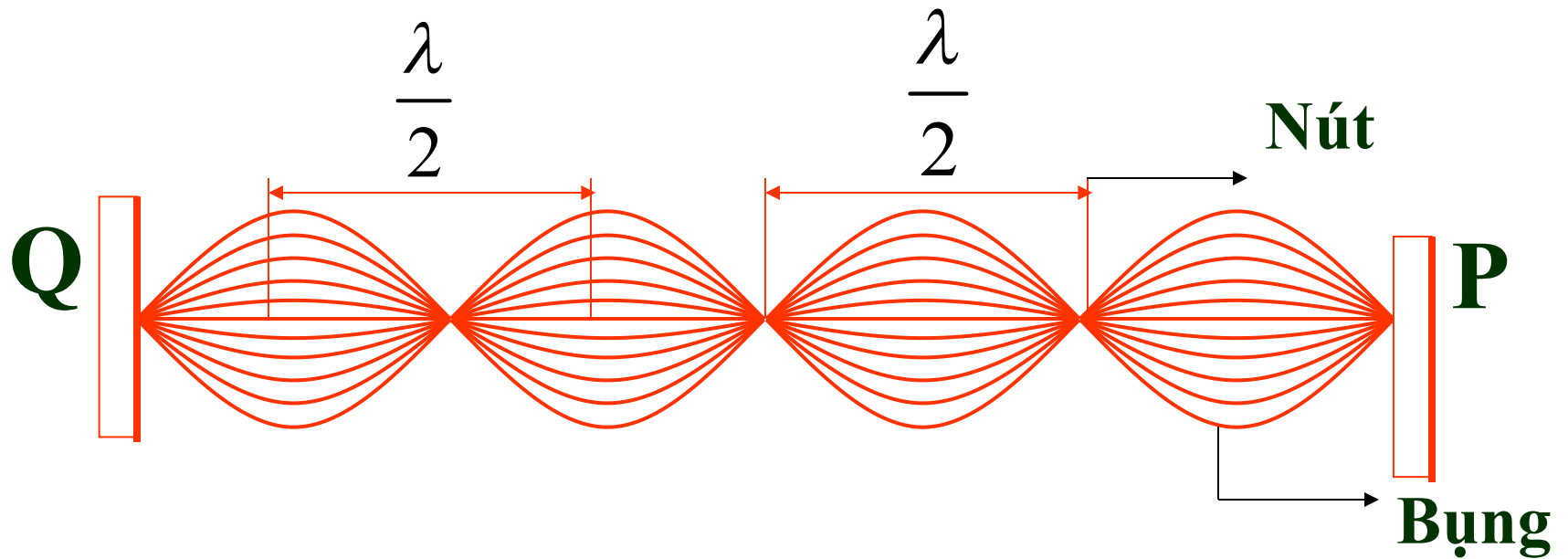
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

- Sóng dừng là gì? Khi nào thì có sóng dừng?
- Giải thích sự hình thành sóng dừng? Nút sóng là gì? Bụng sóng là gì? Các nút và bụng có đặc điểm gì?

II. SÓNG DỪNG

Sóng dừng là sự kết hợp giữa sóng tới và sóng phản xạ, kết quả là xuất hiện các nút sóng và bụng sóng cố định trong không gian.

Chú ý: Sóng dừng là một trường hợp đặc biệt của giao thoa sóng



BÀI SÓNG DỪNG

II. Giải thích sự tạo thành sóng dừng

1. Đặc điểm của sóng dừng

- Sóng dừng là sự giao thoa của hai sóng cùng **biên độ** cùng **tần số** lan truyền ngược nhau trên một phương truyền sóng.

- Khi có sóng dừng,

+ Điểm luôn luôn đứng yên gọi là nút sóng

+ Điểm luôn dao động với biên độ cực đại gọi là bụng sóng.

- Hai nút sóng hoặc hai bụng sóng gần nhau nhất cách nhau khoảng $\frac{\lambda}{2}$
- Một nút và 1 bụng liền kề cách nhau khoảng $\frac{\lambda}{4}$



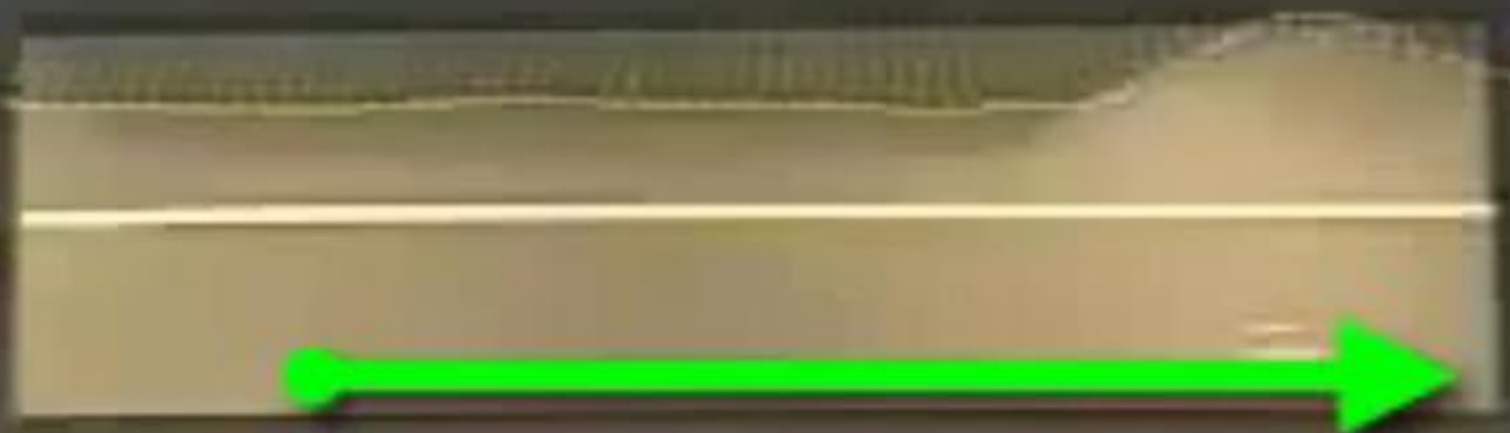
Đầu cố định

Đầu tự do

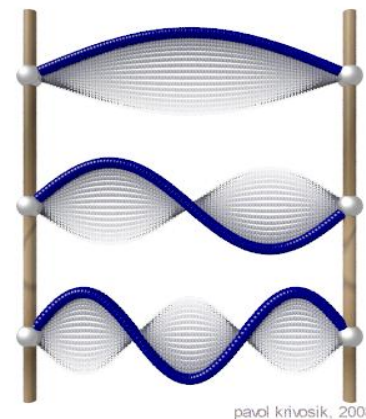
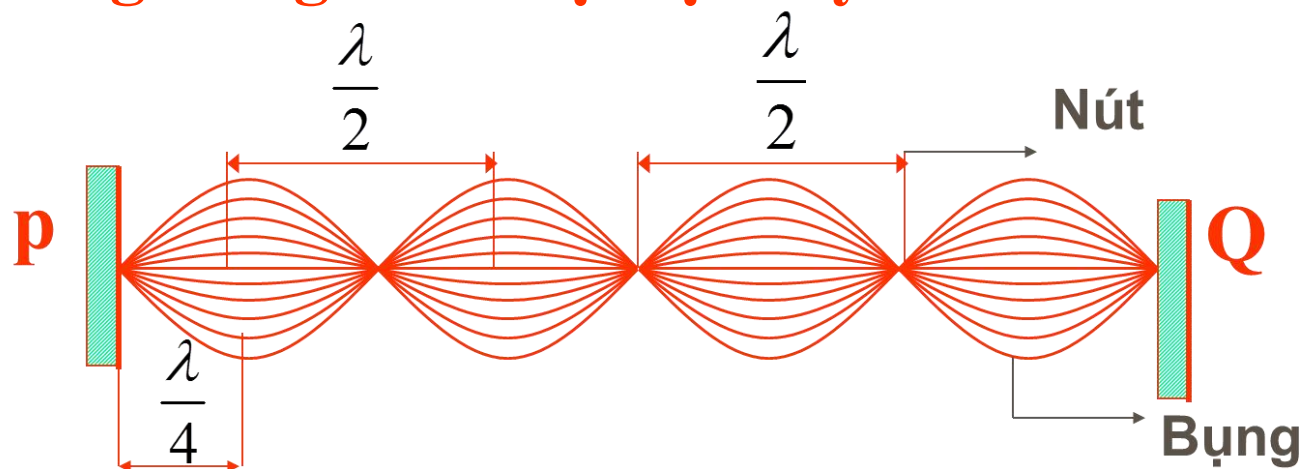
Sóng tới

Sóng phản xạ

Điểm phản xạ



1. Sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định



$$l = k \frac{\lambda}{2}$$

Với $k = 1, 2, 3, \dots$ gọi là múi sóng hay bó sóng

Trong đó: số bó (số múi) = số bụng = k .

Số nút = $k + 1$

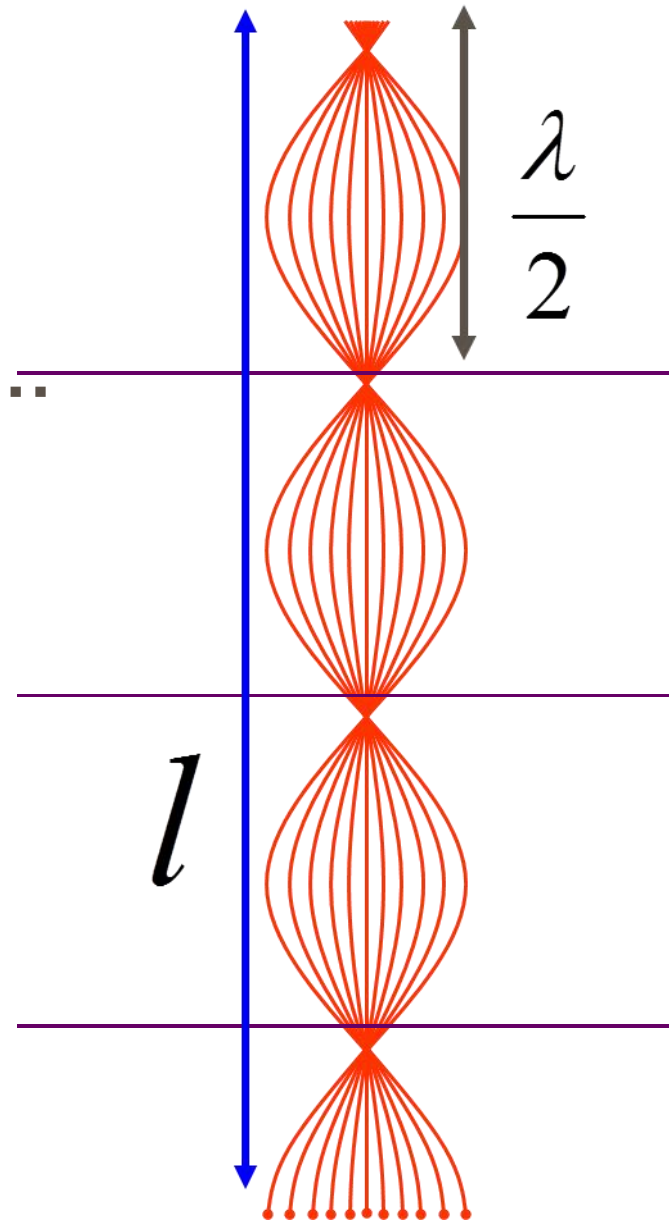
2. Sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do

$$l = (2k+1)\frac{\lambda}{4}$$

$$k = 0, 1, 2, 3 \dots$$

Trong đó:

Số bụng = số nút = $k + 1$



BÀI SÓNG DỪNG

- 2 đầu cố định

$$L = k \frac{\lambda}{2}$$

K: số bụng sóng

Nút sóng = k + 1

- 1 đầu cố định + 1 đầu tự do

$$L = (2k + 1) \frac{\lambda}{4}$$

K: Số bó nguyên

nút = bụng = k + 1

Bài toán áp dụng

Bài toán: Trên một sợi dây dài 1,2 m có một hệ sóng dừng. Kể cả hai đầu dây, thì trên dây có tất cả bốn nút. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là $v = 80\text{m/s}$. Tính tần số và chu kỳ dao động của sóng?

Bài giải

Tóm tắt

$$l = 1,2 \text{ m}$$

$$k = 3$$

$$v = 80 \text{ m/s}$$

$$f = ?$$

$$T = ?$$

Vì dây có hai đầu cố định nên:

$$l = k \frac{\lambda}{2} \rightarrow \lambda = \frac{2l}{k} = 0,8\text{m}$$

$$\lambda = \frac{v}{f} \rightarrow f = \frac{v}{\lambda} = 100\text{Hz}$$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{100} = 0,01\text{s}$$

BÀI SÓNG DỪNG

- **PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4**
- Nêu và giải thích sự hình thành sóng dừng trong các nhạc cụ dây và nhạc cụ khí?
- Xét trường hợp có sóng dừng với một đầu cố định, và một đầu tự do, hãy viết điều kiện có sóng dừng? Xác định số nút, số bụng?





BÀI SÓNG DỪNG

• 1. Sóng dừng đối với nhạc cụ dây

- - Khi gảy đàn, trên dây xuất hiện sóng dừng. Do hai đầu cố định, nên là 2 nút.
- - Khi đàn, tay nhấn dây làm chiều dài dây thay đổi, tần số thay đổi nên âm phát ra trầm bổng khác nhau.
- - Hộp đàn đóng vai trò hộp cộng hưởng để khuếch đại âm.
- Bước sóng: $\lambda = 2L$
- Tần số: $f = \frac{2v}{L}$

2. Sóng dừng đối với các nhạc cụ khí

- - Sóng truyền trong cột khí của nhạc cụ tạo ra sóng dừng.
- - Khi thổi, thay đổi vị trí lỗ bịt làm thay đổi chiều dài cột khí và phát ra các nốt khác nhau.
- - Trường hợp một đầu kín và một đầu hở:
 - $L = (2n+1) \frac{\lambda}{4}$
 - $L = (2n+1) \frac{v}{4f}$

**Sóng dừng có ứng
dụng gì?**

?



Ứng dụng của sóng dừng

Có thể **xác định tốc độ truyền sóng** trên dây bằng cách sử dụng phương pháp sóng dừng như sau:

- Tạo sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định, hoặc trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do.
- Đo chiều dài dây, căn cứ số nút sóng (hoặc bụng sóng) để tính bước sóng λ . $\lambda = \frac{2l}{k} (m)$
- Tính tốc độ truyền sóng theo công thức : $v = \lambda f$

**Nêu một số ứng dụng
khác của sóng dừng
mà em biết?**

?



Củng cố

Câu 1. Chọn đáp án đúng:

Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằng

A. một bước sóng

B. hai bước sóng

☒ C. một nửa bước sóng

D. một phần tư bước sóng

Củng cố

Câu 2: Chọn đáp án *đúng*. Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ

A. luôn ngược pha với sóng tới.

B. ngược pha với sóng tới nếu vật cản cố định.

C. ngược pha với sóng tới nếu vật cản tự do.

D. cùng pha với sóng tới nếu vật cản là cố định.

Củng cố

Câu 3: Một sợi dây dài 2 m, hai đầu cố định. Kích thích để có sóng dừng trên dây với 4 bó sóng. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm không dao động trên dây bằng

- A. 1m. **B** 0,5m. C. 0,25m. D. 2m.